



FLAT DATA TABLE (UNNORMALIZED)

CUSTOMER_ID	CUSTOMER_NAME	ORDER_ID	ORDER_DATE
C001	ACME Corp	0123, 0124	1
C001	ACME Corp	0123, 0124	3
C001	ACME Corp	2024-02-18	3

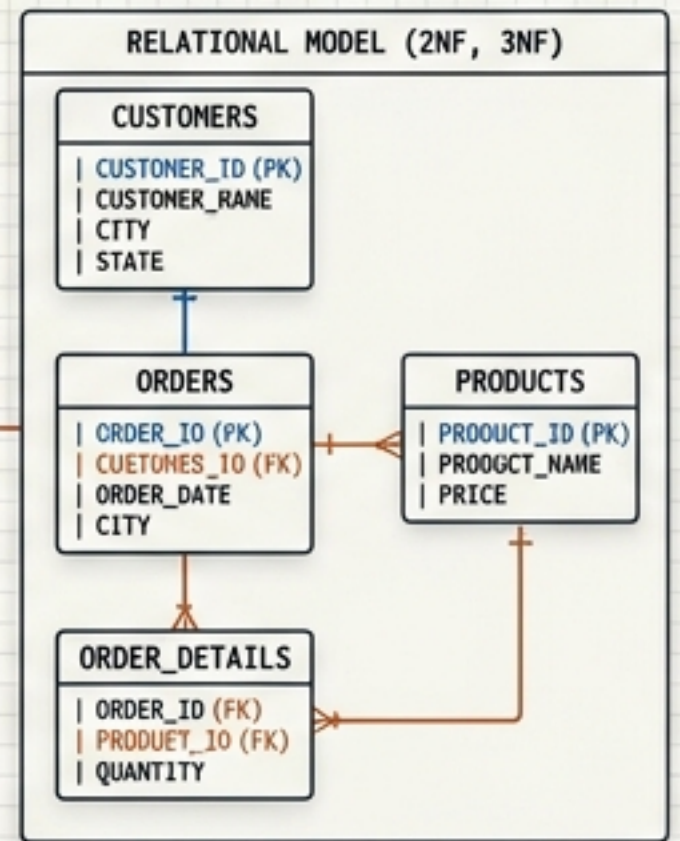
PRODUCT_ID	PRODUCT_NAME	QUANTITY	PRICE
P01	Widget A	10	5
P02	Widget B	5	8
P01	Widget A	10	8

CITY	STATE
New York	NY
New York	NY
New York	NY

NORMALIZED ENTITY 1 (1NF)

ORDER_ID (PK)	CUSTOMER_ID (FK)	CUSTOMER_NAME	ORDER_DATE	CITY	STATE
0123	C001	ACME Corp	2024-01-15	New York	NY
0124	C001	ACME Corp	2024-02-10	New York	NY

ORDER_ID (FK)	PRODUCT_ID (FK)	QUANTITY	PRICE	CITY	STATE
0123	P01	10	50.00	New York	NY
0123	P02	5	75.00	New York	NY
0124	P01	10	50.00	New York	NY



Arquitectura de Datos: Normalización Paso a Paso

De una tabla plana al modelo relacional (1NF, 2NF, 3NF)

BD PELÍCULAS - TABLA ORIGINAL SIN NORMALIZAR

nombres película	sinopsis	fecha estreno	código país	país	duración	director	nacimiento director	reparto	genero	calificación
En busca de la felicidad, The Pursuit of Happyness	Chris Gardner, un joven padre...	02/02/2007	USA	Estados Unidos	1h58min	Gabriele Muccino	20/05/1967	Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith	Comedia dramática, Biografía	4,5
Ciudadano Kane, Citizen Kane	Charles Foster Kane (Orson Welles)...	21/02/1996	USA	USA	119min	Orson Welles	06/05/1915	Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore	Comedia dramática	4
Big Fish, El gran pez	Edward Bloom ha llevado una vida...	05/03/2004	USA	E. Unidos	2h05min	Tim Burton	25/08/1958	Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange	Comedia dramática, Aventura	4,3
Princesa por sorpresa 2...	La trama tiene como personaje...	17/12/2004	USA	Estados Unidos	113min	Garry Marshall	13/11/1934	Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo	Romántico, Familia, Suspense, Comedia dramática	3
100 metros	Ramón Arroyo (Dani Rovira) es...	04/11/2016	ESP	España	1h49min	Marcel Barrena	15/10/1981	Dani Rovira, Karra Elejalde, Alexandra Jiménez	Comedia dramática	4,2
Cinema Paradiso, Nuovo cinema...	En esta historia de amor...	15/12/1989	ITA	Italia	124min	Giuseppe Tornator...	27/051956	Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio	Comedia dramática	4,4
Alicia en el país de las maravillas	Alicia tiene 19 años y...	16/04/2010	USA	Estados Unidos	1h48min	Tim Burton	25/08/1958	Johnny Depp, Mia Wasikowska, Matt Lucas	Fantasía, Aventura, Familia	3,8

ALERTA 1: INCONSISTENCIA DE FORMATO

Duraciones mixtas en texto y números (ej. 1h58min vs 119min) impiden cálculos y ordenamiento.

ALERTA 2: REDUNDANCIA SEMÁNTICA

'E. Unidos', 'USA' y 'Estados Unidos' representan la misma entidad de manera fragmentada.

ALERTA 3: CAMPOS MULTIVALOR

Múltiples actores y géneros atrapados en una sola celda. Imposibilita búsquedas eficientes.

Limpieza Pre-Normalización

Datos Crudos

[Película: En busca de la felicidad | Duración: 1h58min | País: Estados Unidos | Código: USA]



Proceso de Estandarización

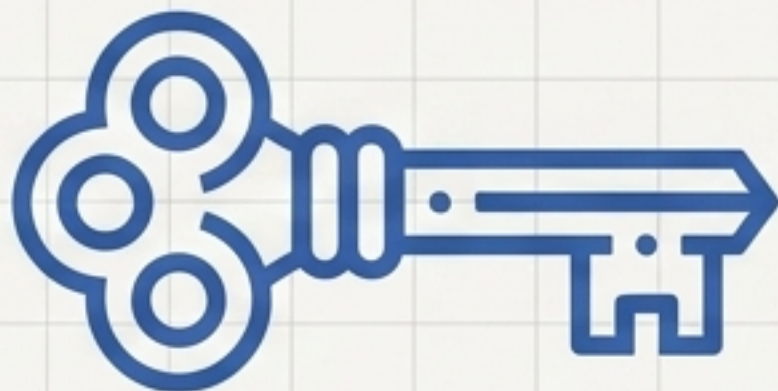
1	Cálculo: 1h58min $\rightarrow (1 * 60) + 58 = 118$
2	Resolución: 'Estados Unidos' $\rightarrow$ Unificar bajo 'USA'



Dato Tipado

[Película: En busca de la felicidad | Duración_Min: 118 | Cod_Pais: USA]

Los algoritmos relacionales requieren tipos de datos consistentes.
No se puede estructurar el caos.

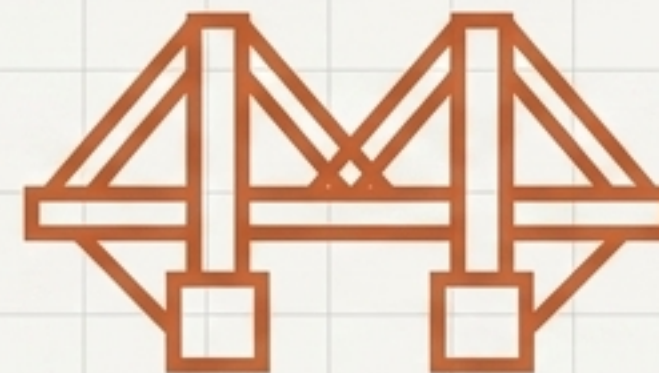
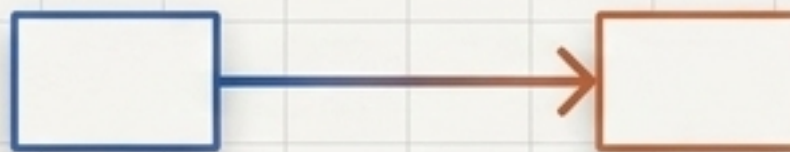


Clave Primaria (PK)

El identificador único e irrepetible de una fila.

La columna vertebral de la entidad (ej. **ID_Pelicula**).

No puede ser nula ni duplicada.

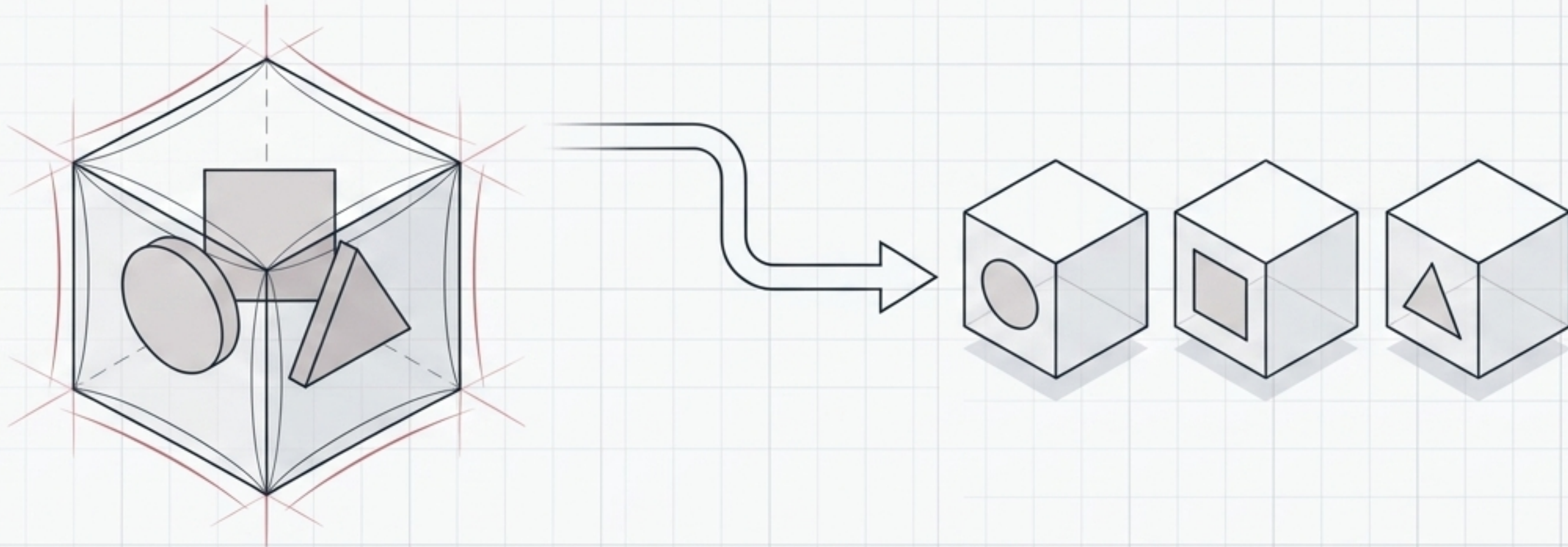


Clave Foránea (FK)

El ancla de referencia.

Una columna que apunta a la PK de otra tabla para establecer una relación estructural sin duplicar los datos maestros.

Primera Forma Normal (1NF): La Regla de la Atomicidad



El Problema	La Regla	La Acción
Las matrices relacionales colapsan con listas anidadas.	Cada intersección de fila/columna debe contener un valor atómico (único e indivisible).	Erradicar todos los campos multivalor (listas separadas por comas).

Aplicando la 1NF: Descomprimiendo el Reparto

Violación 1NF

[Película: Alicia en el país de las maravillas | Director: Tim Burton | Reparto: Johnny Depp, Mia Wasikowska, Matt Lucas]

Estructura 1NF

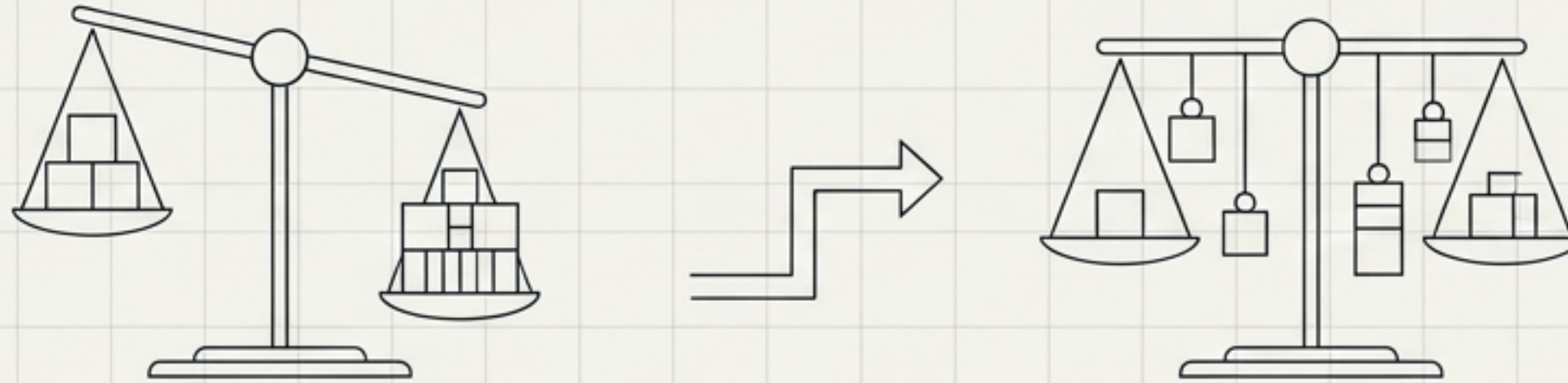
Alicia en el país de las maravillas | Tim Burton | Johnny Depp

Alicia en el país de las maravillas | Tim Burton | Mia Wasikowska

Alicia en el país de las maravillas | Tim Burton | Matt Lucas

Advertencia Arquitectónica: Cumplimos 1NF aislando a los actores, pero a un costo altísimo. El nombre de la película y el director ahora se repiten tres veces. Hemos creado redundancia masiva.

Segunda Forma Normal (2NF): Independencia de Entidades



Regla Central

Eliminar las dependencias parciales.

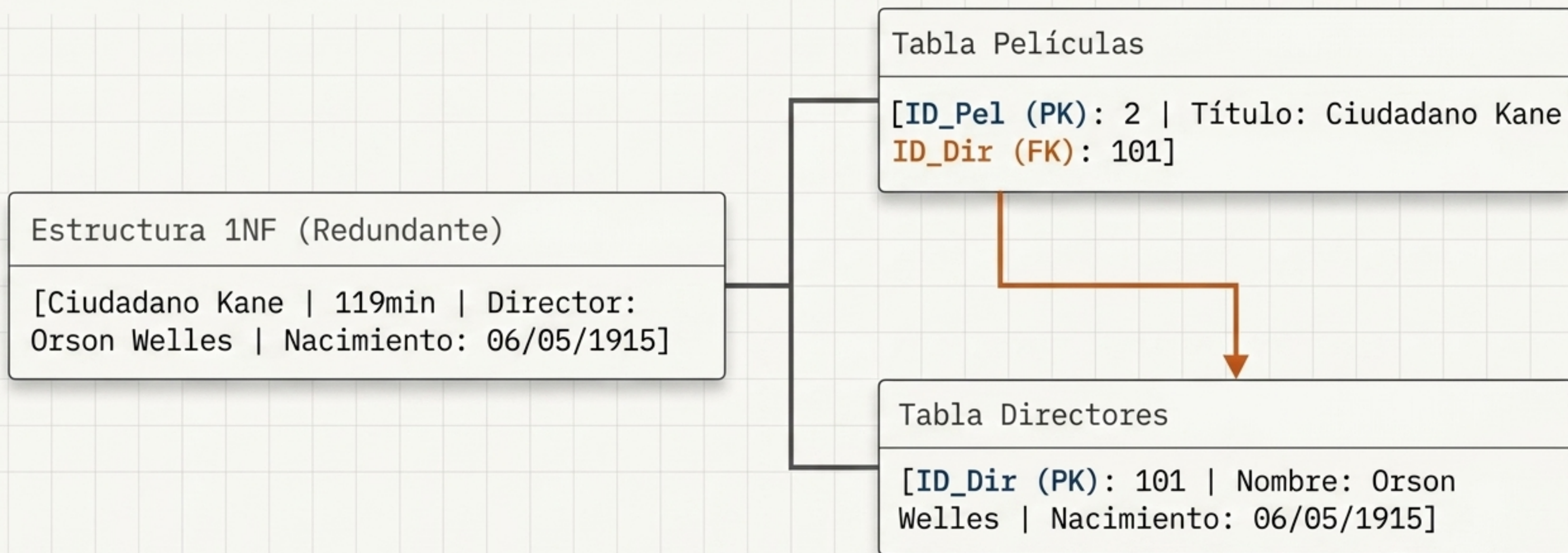
Todos los atributos deben depender de la **Clave Primaria** completa, no solo de una parte de ella. Si un grupo de datos tiene vida propia independientemente de una fila específica, no pertenece allí.

La Solución Arquitectónica

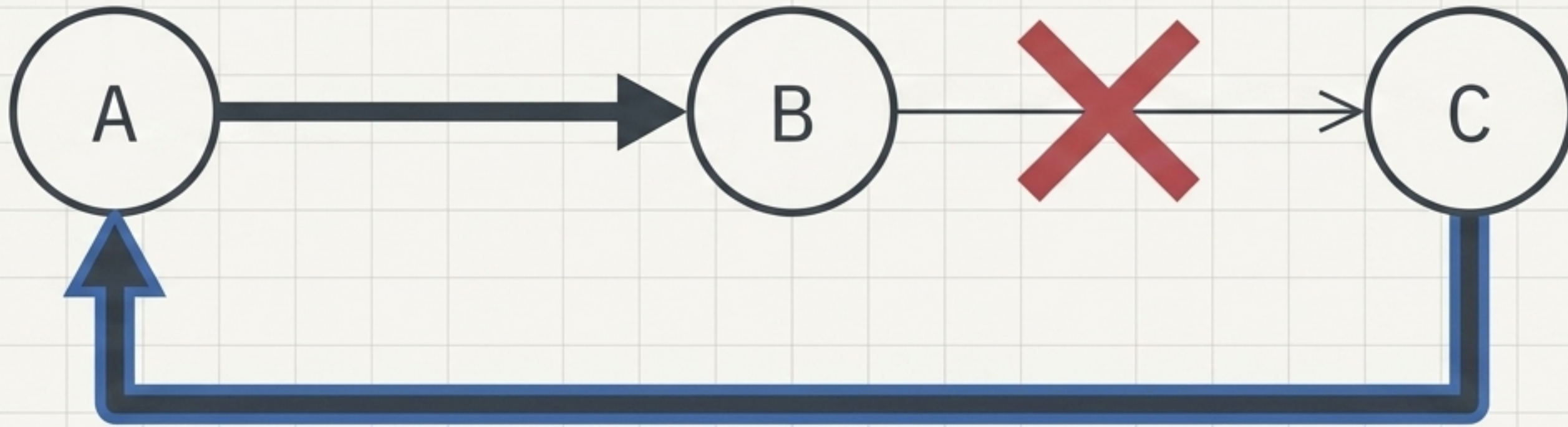
Extracción Modular.

Se crean tablas independientes para entidades autónomas (como Directores o Actores) y se vinculan a la tabla principal mediante **Claves Foráneas**.

Aplicando la 2NF: Extrayendo la Entidad Director



Tercera Forma Normal (3NF): Eliminando el Intermediario



Regla Central: Eliminar dependencias transitivas.

Ningún atributo no-clave puede depender de otro atributo no-clave. El principio arquitectónico dicta que todo campo debe depender de la clave primaria, de toda la clave primaria, y de nada más que la clave primaria.

Aplicando la 3NF: Aislando el Diccionario de Países

El Problema (Dependencia Transitiva)

En nuestra tabla actual, el "Nombre del País" (Estados Unidos) depende del "Código de País" (USA), no de la película en sí.

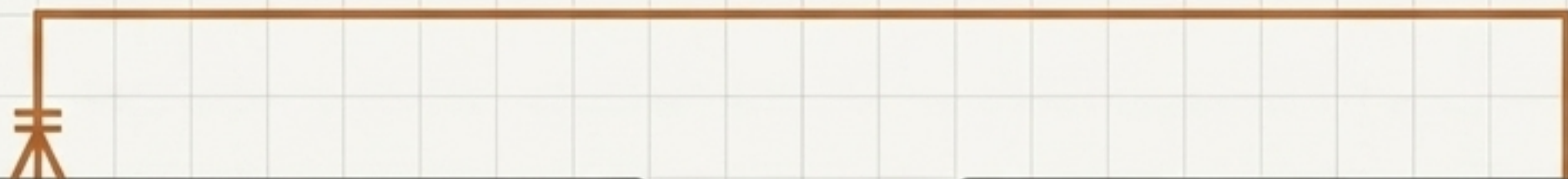


Tabla País

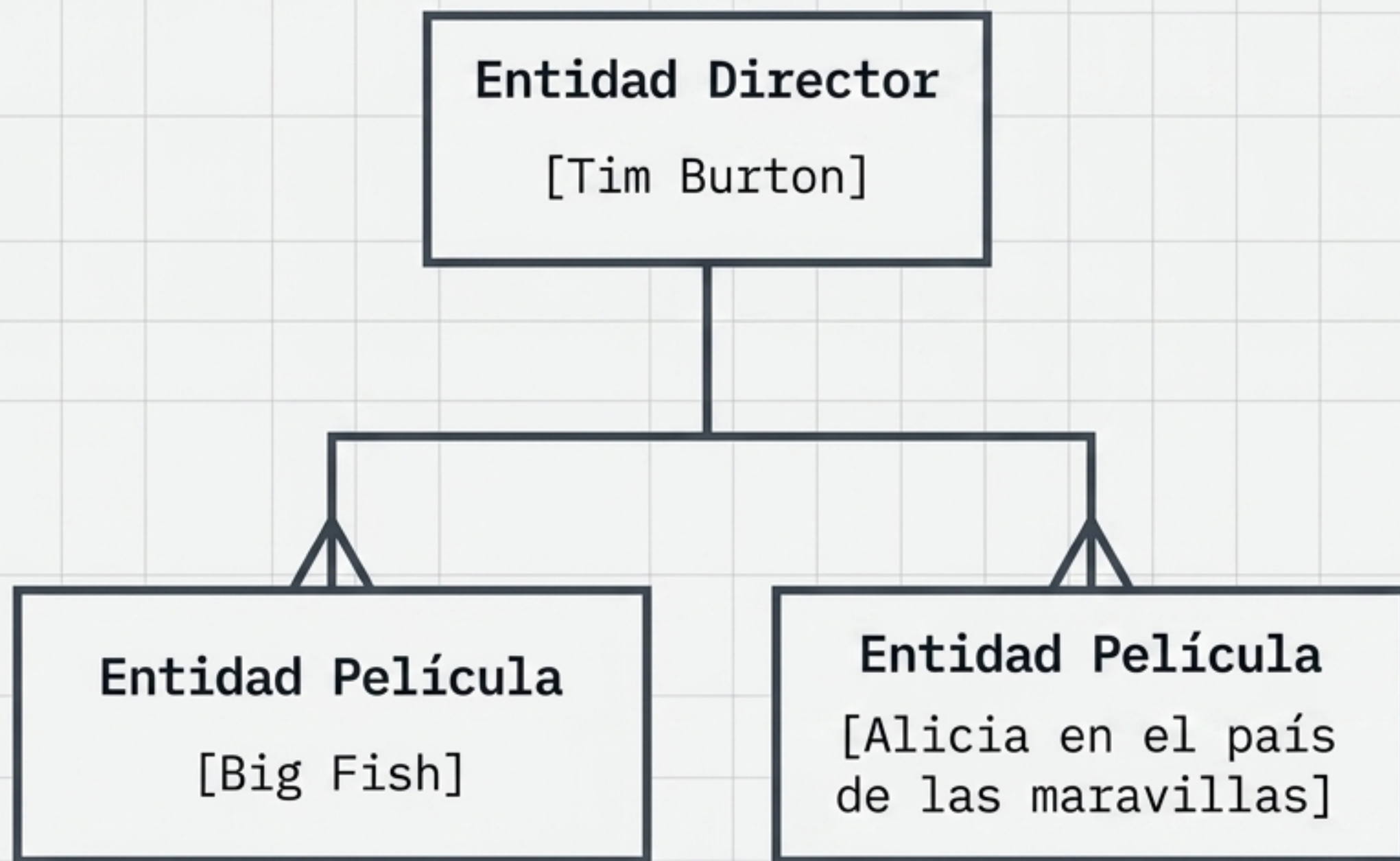
[**Cod_Pais** (PK): USA | Nombre: Estados Unidos]

Tabla Película

[**ID_Pel**: 1 | Título: En busca de la felicidad | **Cod_Pais** (FK): USA]

Resultado: Una única fuente de la verdad. Si el nombre cambia, se actualiza una vez, no en mil películas.

Anatomía de las Relaciones: Uno a Muchos (1:N)

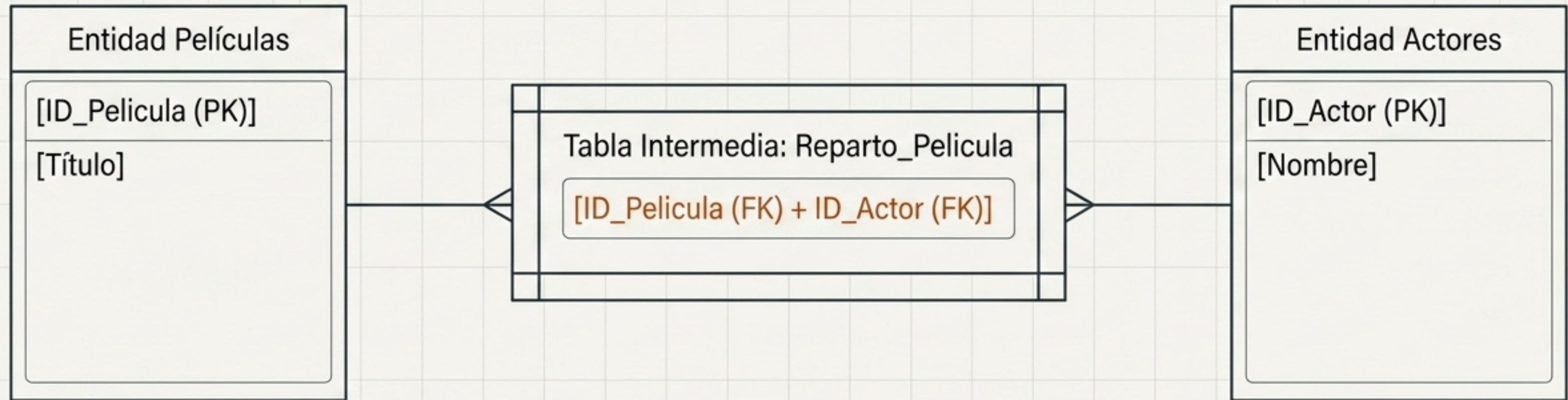


Regla Mecánica:

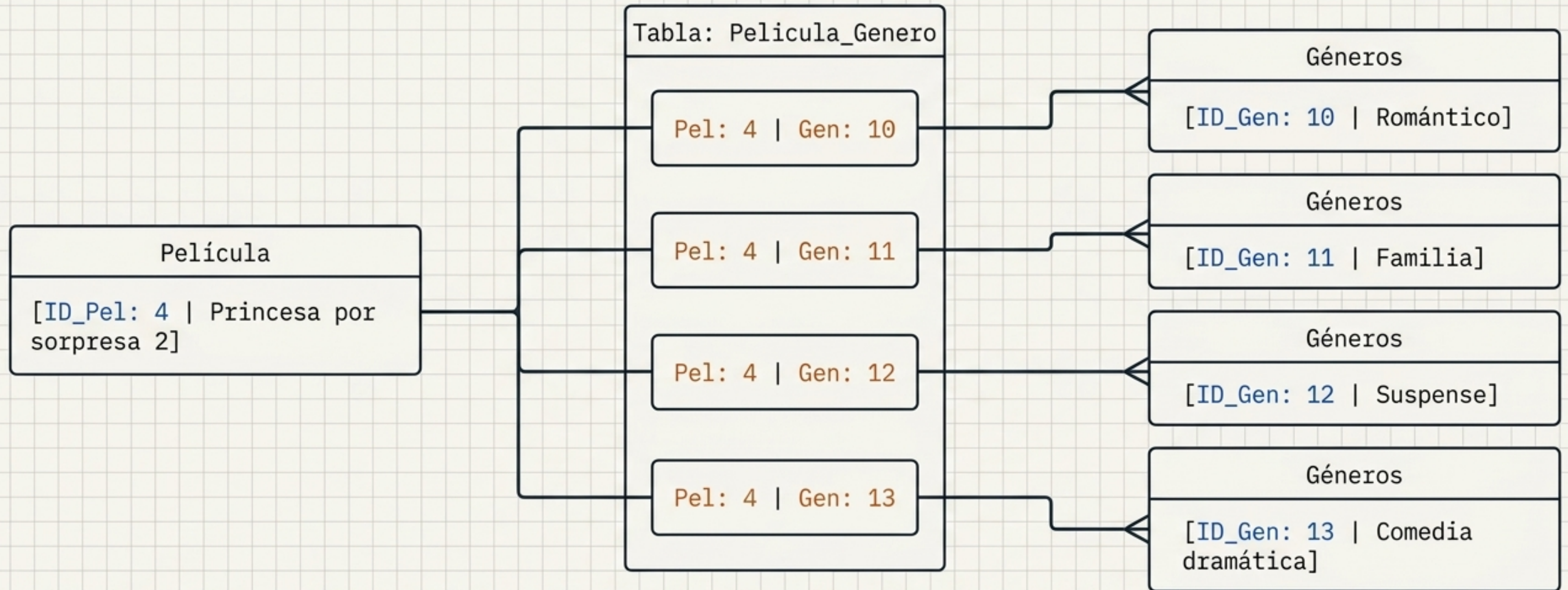
En una relación 1:N, la **Clave Primaria** del lado 'Uno' viaja para incrustarse como **Clave Foránea** en las tablas del lado 'Muchos'.

Resolviendo el Caos: Relaciones Muchos a Muchos (N:M)

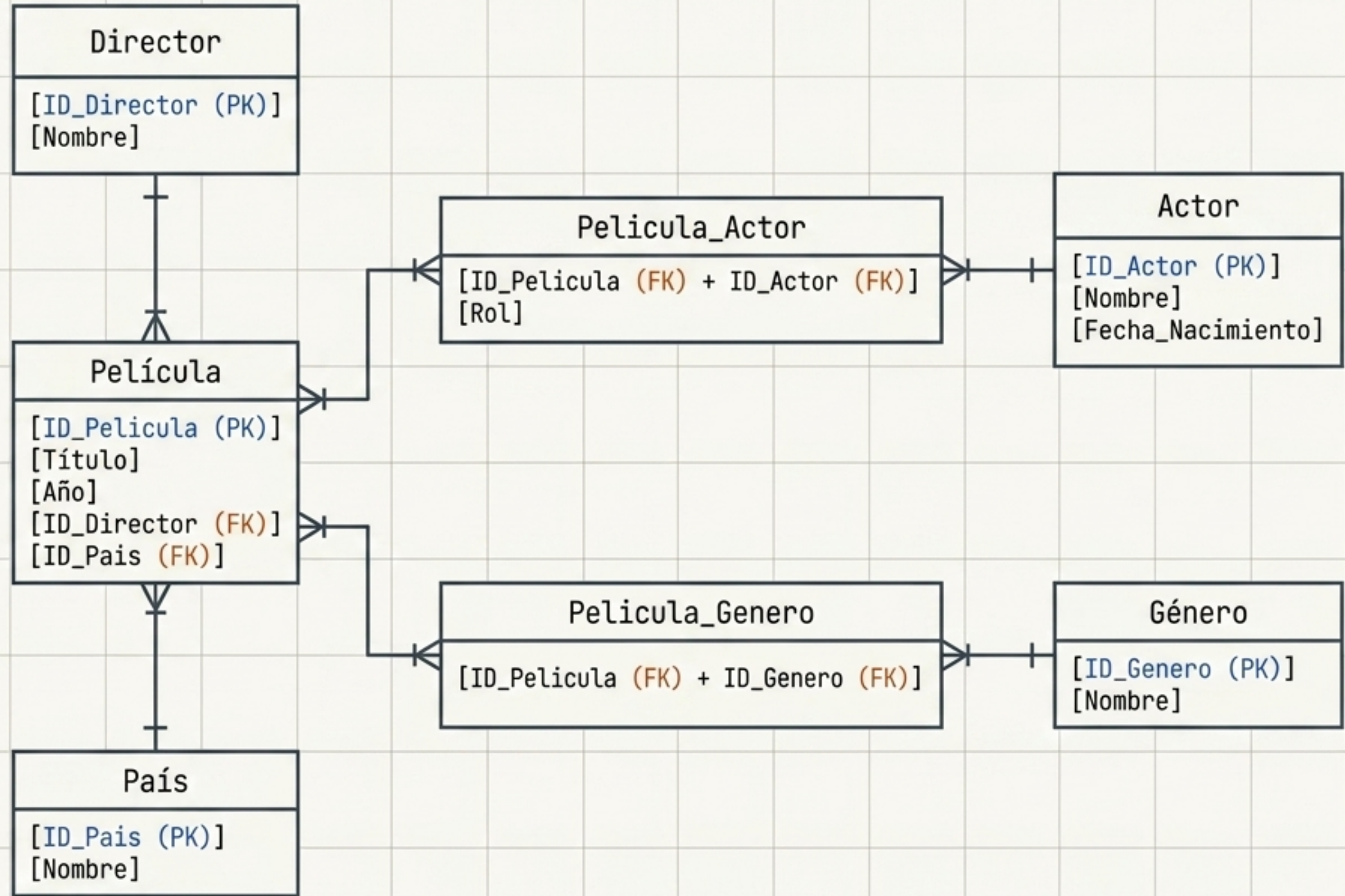
Una película tiene múltiples actores. Un actor participa en múltiples películas. Las bases de datos relacionales no pueden conectar esto directamente sin crear anomalías.



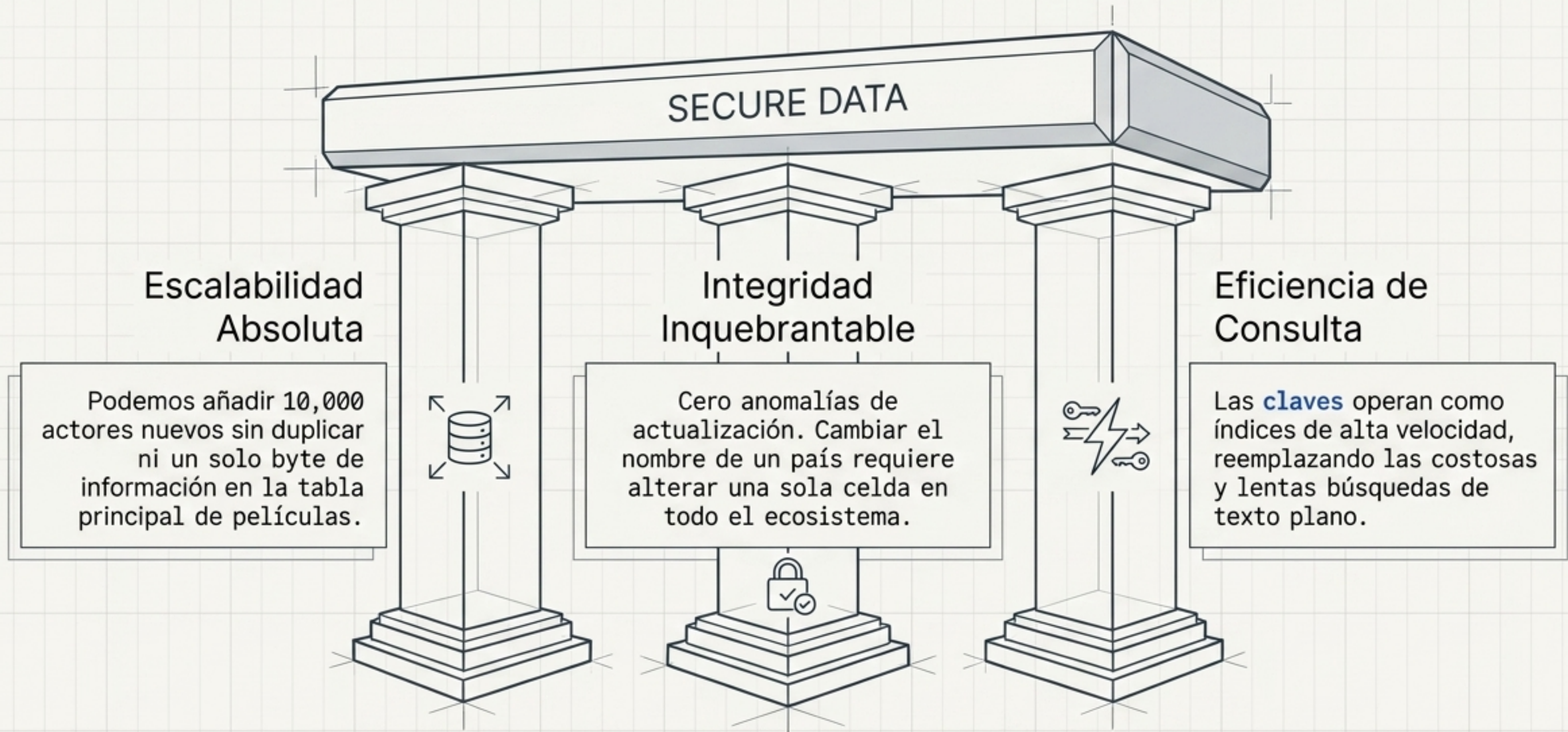
Caso Práctico N:M: El Ecosistema de Géneros



El género 'Comedia dramática' existe físicamente una sola vez, pero puede vincularse estructuralmente a infinitas películas.



El Valor del Modelo Relacional Normalizado



El orden emerge del diseño.